

PERANCANGAN ARSITEKTUR & SPESIFIKASI SISTEM KURBHAN

Layanan Pengiriman Barang Skala Besar Berbasis Tech Stack KurBhan (Multiplatform)

Go Microservices

React + TypeScript

gRPC-Web & Envoy

Supabase + Memcached

n8n Automation

1. ARSITEKTUR & TECH STACK SYSTEM

Sistem **KurBhan** dirancang mengadopsi pola arsitektur microservices modern dengan standar performa dan skalabilitas tinggi berbasis ekosistem KurBhan, yang disesuaikan untuk operasional logistik darat, laut, dan udara.

Komponen	Teknologi & Framework	Peran & Catatan Implementasi
Frontend	React + TypeScript, Vite	Multiplatform web app responsif. Menggunakan murni SCSS/CSS tanpa UI framework/library external.
Backend	Go (Golang) Microservices	Menerapkan prinsip <i>Domain-Driven Design (DDD)</i> dan <i>Database-per-Service</i> untuk isolasi domain logistik.
API Bridge	gRPC-Web + Envoy Proxy	Transmisi data gRPC performa tinggi yang diterjemahkan ke HTTP/1.1 gRPC-Web untuk kebutuhan browser Client.
Database & Cache	Supabase (PostgreSQL) + Memcached	Supabase sebagai relational data store & Auth Engine. Memcached sebagai caching layer untuk query tarif cepat.
Automation & Bot	n8n Webhook Integration	Live chatbot otomatis berbasis n8n untuk melayani kueri pengiriman pelanggan saat Admin sedang <i>offline</i> .
DevOps & Infra	Docker & Docker Compose	Kontainerisasi penuh untuk seluruh microservice Go, Envoy Proxy, Supabase client, dan React frontend.

2. PERINCIAN FITUR UTAMA

A. Sisi User (Buyer / Pengirim)

1. Autentikasi Simpel & MFA

- Registrasi cepat tanpa foto profil dan tanpa pertanyaan keamanan.
- Input wajib: Email, Password (dengan **SALT Hashing**), dan OTP via Email.
- Mendukung Multi-Factor Authentication (MFA) via **Google Authenticator** atau **SMS OTP**.
- Proteksi reCAPTCHA anti-spam pada formulir login dan registrasi.

2. Kalkulator & Pemesanan Logistik

- Armada Darat:** Mobil Box, Truk Kecil, hingga Truk Tronton Hino (kapasitas besar).

B. Sisi Admin (Pengolah Data)

1. Manajemen Tarif & Scraping Engine

- Pengelolaan acuan tarif dasar ekspedisi di Indonesia.
- Integrasi scraping engine untuk memperbarui benchmark harga layanan kompetitor secara berkala.

2. Operational Dashboard

- Pengaturan ketersediaan armada dan alokasi driver.
- Pembaruan status pengiriman (manifest, transit, delivered).
- Verifikasi pembayaran masuk dan pembukuan pesanan.

- **Transportasi Luar Pulau:** Jalur Pengiriman Laut dan Udara.
- **Opsi Layanan:** *Same Day*, *Express*, dan *Reguler*.
- Perhitungan harga dinamis menyesuaikan jarak, lokasi, berat barang (kg), serta dimensi volume barang (m³).

3. Tracking & Chat Support

- Pemantauan status pergerakan barang secara *real-time*.
- Akses riwayat pemesanan lengkap.
- Fitur *Live Chat* terintegrasi ke Bot n8n (saat offline) atau Customer Support Admin.

3. Console Support & Communication

- Modul pesan masuk terpusat dengan antarmuka dua panel.
- Dukungan *Infinite Scrolling* dan *Skeleton Loading* pada daftar obrolan.
- Pencarian percakapan berbasis *Debounce Search*.
- Indikator real-time untuk status pesan (Sent/Seen) dan indikator *typing...*

3. DESIGN SYSTEM (GLASSMORPHISM X NEOBRUTALISM)

Pendekatan visual sistem **KurBhan** menggabungkan kelembutan dan kejernihan efek **Glassmorphism** dengan ketegasan struktur **Neobrutalism** untuk menghasilkan antarmuka logistik yang modern, bersih, dan berkarakter.

Color Palette (Dominan Sage & Cream)

- **Sage Green** (`#8A9A86`): Warna utama elemen aktif, header, & aksen netral.
- **Cream** (`#F5F5DC`): Latar belakang sekunder, card container, & highlights.
- **Dark Charcoal** (`#1A202C`): Border tebal Neobrutalisme & teks kontras.

Elemen Styling & Responsivitas

- **Glassmorphism:** Layer transparan translusen dengan efek `backdrop-filter: blur(10px)` pada modal, floating calculator, dan header bar.
- **Neobrutalism:** Stroke border solid 2px - 3px tebal, bayangan offset tegas (`box-shadow: 3px 3px 0px #1A202C`), dan tipografi bold.
- **Layout & Theme:** Fully responsive dengan 3 breakpoint (Desktop, Tablet, Mobile) & toggle switch Light / Dark Theme.

4. SPESIFIKASI KEAMANAN & TATA KELOLA DATA

Access Control & BOLA Prevention	Menerapkan Row Level Security (RLS) pada Supabase PostgreSQL dan interceptor autentikasi gRPC pada backend Go. • User hanya dapat mengakses data miliknya sendiri melalui klausul RLS (<code>user_id = auth.uid()</code>). • Pengaksesan data oleh Admin dikontrol via <i>Role-Based Access Control (RBAC)</i> sesuai prinsip Principle of Least Privilege (PoLP) untuk mencegah kekeliruan BOLA (Broken Object Level Authorization).
Network & Transmission Security	• Wajib mengimplementasikan enkripsi transmisi data end-to-end dengan HTTPS / TLS 1.3 pada Envoy Proxy. • Penerapan mekanisme Rate Limiting (algoritma Token Bucket) pada Envoy API Gateway untuk mencegah serangan Brute Force, Credential Stuffing, dan DDoS.
Server & Secrets Management	• Dilarang keras melakukan <i>hardcoding</i> pada API Key, kredensial database Supabase, token JWT, atau kredensial n8n. • Seluruh nilai rahasia wajib dimuat melalui Environment Variables (.env) atau Secret Manager. • Penanganan exception tersentralisasi dengan pesan kesalahan yang sudah dibersihkan (<i>Sanitized Error Messages</i>), menjamin tidak ada Stack Trace internal yang terekspos ke sisi client.